Instituto Tecnológico de las Américas (ITLA)

Conmutación y Enrutamiento (TI-203)

INFORME EJECUTIVO

Proyecto de Implementación Empresarial L2/L3

Equipo 2

Integrante	Matrícula
Lia Shaday Pérez Santana	2025-2258
Nolberto Francisco Pérez	2025-2263
Sebastian Pujols	2025-2713
Brayner Thomas Martínez Muñoz	2025-2268

Profesor: Onel Luis Pelegrino

Santo Domingo, República Dominicana — Octubre 2026

1. Resumen ejecutivo

El Equipo 2 diseñó e implementó en PNETLab una red empresarial confiable, segura y escalable para una mediana empresa con un campus principal y una sucursal. La solución segmenta la red por departamentos mediante VLANs, garantiza alta disponibilidad del gateway con HSRP, ofrece redundancia de enlaces con EtherChannel (LACP) y Rapid-PVST, y enruta de forma dinámica con OSPFv2 multiárea (con OSPFv3 para IPv6). El acceso a recursos internos y a Internet se controla mediante ACLs estándar y extendidas alineadas con una política de seguridad definida por el equipo.

La red opera en doble pila (IPv4 172.18.0.0/15 con VLSM e IPv6 2001:25:18::/48), sale a Internet mediante NAT con sobrecarga en R1-Core y propaga una ruta por defecto al resto del dominio OSPF. Todas las configuraciones, la topología y los scripts por equipo están publicados en GitHub.

2. Objetivos

Objetivo general: desplegar una red confiable, segura y escalable para una mediana empresa que cumpla los criterios de aceptación del proyecto.

Objetivos específicos

- Segmentar la red por departamentos (VLANs) y propagar la configuración con VTP.
- Garantizar la continuidad del servicio con HSRP, EtherChannel y Rapid-PVST.
- Lograr convergencia de OSPF multiárea y propagación de la ruta predeterminada.
- Restringir accesos internos y hacia Internet con ACLs según la política de seguridad.
- Documentar y versionar toda la implementación en GitHub.

3. Alcance y topología

La topología se compone de tres zonas: el backbone (R1-Core), el campus principal (switches multicapa SWM1/SWM2 y tres switches de acceso para Estudiantes, Docentes y Gestión) y la sucursal (R2, el switch de acceso SWA13 y el Datacenter con su switch SW y servidor). R1-Core conecta además con el ISP simulado.

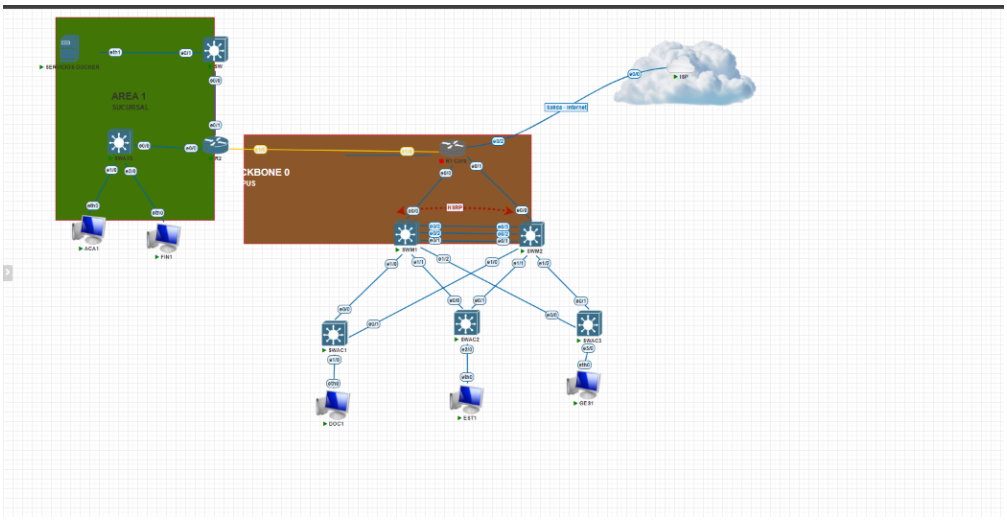


Figura 1. Topología implementada en PNETLab.

4. Plan de direccionamiento

Se empleó VLSM sobre 172.18.0.0/15 para ajustar cada subred al tamaño requerido. Cada VLAN del campus usa una dirección virtual HSRP como gateway; en la sucursal el gateway es R2 mediante subinterfaces (router-on-a-stick).

Segmento	VLAN	Red IPv4	Gateway	Ubicación
Estudiantes	10	172.18.0.0/21	172.18.0.1 (HSRP)	Campus
Docentes	20	172.18.8.0/24	172.18.8.1 (HSRP)	Campus
Gestión	30	172.18.10.64/26	172.18.10.65 (HSRP)	Campus
Voz	40	172.18.10.128/27	172.18.10.129 (HSRP)	Campus
Blackhull (campus)	99	172.18.10.160/28	172.18.10.161 (HSRP)	Campus
Académicos	50	172.18.9.0/25	172.18.9.1 (R2)	Sucursal
Finanzas	60	172.18.9.128/25	172.18.9.129 (R2)	Sucursal
Blackhull (sucursal)	99	172.18.10.176/28	172.18.10.177 (R2)	Sucursal
Datacenter	—	172.18.10.0/26	172.18.10.1 (R2)	Sucursal

Enlaces punto a punto: R1-Core–SWM1 172.18.10.192/30, R1-Core–SWM2 172.18.10.196/30, R1-Core–R2 172.18.10.200/30 y R1-Core–ISP 200.100.10.0/30. **IPv6:** prefijos /64 dentro de 2001:25:18::/48 para cada segmento y enlace.

5. Arquitectura de la solución

5.1 Capa 2: segmentación y redundancia

- **VLANs y VTP:** SWM1 actúa como servidor VTP (dominio ITLA) y define las VLANs 10, 20, 30, 40 y 99.

- **Rapid-PVST con balanceo de carga:** SWM1 es raíz de las VLANs 10, 30 y 99 (prioridad 4096) y SWM2 de las VLANs 20 y 40 (prioridad 8192), de modo que ambos switches reparten el tráfico.
- **EtherChannel LACP:** tres enlaces agregados entre SWM1 y SWM2 (Port-channel 1) en modo trunk 802.1Q.

5.2 Capa 3: alta disponibilidad del gateway

- **HSRP versión 2 (IPv4 e IPv6):** SWM1 tiene prioridad 110 en las VLANs 10, 30 y 99 y prioridad 90 en las VLANs 20 y 40, con preempt habilitado. Esto reparte los roles activo/standby entre ambos switches y permite el failover automático.

5.3 Enrutamiento

- **OSPFv2 multiárea:** área 0 (backbone: R1-Core, enlaces a SWM1, SWM2 y R2), área 1 (VLANs del campus en SWM1/SWM2) y área 2 configurada como stub (LANs de la sucursal en R2). Se usa passive-interface por defecto y solo se habilitan las interfaces de adyacencia.
- **OSPFv3:** replica la misma estructura de áreas para IPv6.
- **Salida a Internet:** R1-Core tiene una ruta estática por defecto hacia el ISP, la propaga con default-information originate y traduce las direcciones internas (172.18.0.0/15) con NAT overload por la interfaz externa.

5.4 Seguridad

- Acceso remoto solo por SSH versión 2, restringido por la ACL estándar 10 a la red de Gestión (172.18.10.64/26), con usuario local y contraseñas cifradas.
- Banner de acceso restringido en todos los equipos.
- ACLs estándar y extendidas por segmento (sección 6), aplicadas al final, una vez validada la conectividad.

6. Políticas de seguridad (ACLs)

ACL	Dónde se aplica	Efecto
ACL-ESTUDIANTES	SWM1, VLAN 10 (in)	Solo permite ICMP, HTTP, HTTPS y DNS hacia el Datacenter; bloquea el resto de la red interna; permite la salida a Internet.
ACL-DOCENTES	SWM1, VLAN 20 (in)	Deniega acceso a Finanzas y a Gestión; permite el resto.
ACL-VOZ	SWM1, VLAN 40 (in)	Deniega acceso a Gestión y a Finanzas; permite el resto.
ACL-ACADEMICOS	R2, e0/0.50 (in)	Deniega acceso a Finanzas y a Gestión; permite el resto.
ACL-FINANZAS	R2, e0/0.60 (in)	Deniega acceso a Estudiantes y Docentes; permite el resto.
ACL 20 (estándar)	R2, e0/0.60 (out)	Bloquea el tráfico de Estudiantes hacia Finanzas, cerca del destino.
ACL-INTERNET	R1-Core, e0/0, e0/1 y s1/0 (in)	Limita a Estudiantes a web, DNS e ICMP hacia Internet y bloquea la salida de Voz y de las redes Blackhull; permite OSPF y el tráfico interno.

ACL	Dónde se aplica	Efecto
ACL 10 (estándar)	Líneas VTY de todos los equipos	Permite administración solo desde la red de Gestión.

7. Cumplimiento de los criterios de aceptación

Criterio de aceptación	Cómo se cumple
Conectividad entre VLANs según política	Enrutamiento inter-VLAN en SWM1/SWM2 (SVIs) y en R2 (subinterfaces), filtrado por las ACLs de la sección 6.
Redundancia de gateway (HSRP) con failover probado	HSRP v2 con preempt en todas las VLANs del campus; el failover se demuestra apagando el gateway activo en el video.
Convergencia de OSPF y ruta predeterminada	OSPFv2/v3 multiárea con adyacencias en R1-Core, SWM1, SWM2 y R2; ruta por defecto originada por R1-Core hacia el ISP.
Accesos restringidos por ACLs	ACLs estándar y extendidas por segmento y ACL-INTERNET en el backbone.
Implementación en PNETLab	Topología completa entregada en el repositorio (Topologia.png y archivo del laboratorio).

8. Pruebas de validación

Durante la demostración en video se verificarán los siguientes puntos:

- Estado de VTP, VLANs, Rapid-PVST (raíces) y Port-channel (show etherchannel summary).
- Vecindades y tablas OSPF (show ip ospf neighbor, show ip route) y presencia de la ruta por defecto.
- Estado de HSRP (show standby brief) y failover al apagar el gateway activo.
- Pruebas de conectividad (ping) permitidas y bloqueadas entre segmentos, y hacia Internet.
- Contadores de ACLs (show access-lists) y tabla NAT (show ip nat translations).

9. Consideraciones y mejoras futuras

Al tratarse de un entorno de laboratorio, se usaron credenciales simples, llaves RSA de 1024 bits y temporizadores de sesión deshabilitados. En un despliegue real se recomienda:

- Usar contraseñas robustas, llaves RSA de 2048 bits o más y exec-timeout activo.
- Autenticación centralizada (AAA/TACACS+ o RADIUS) y registro de eventos en un servidor syslog.
- Autenticación en OSPF y HSRP, y protecciones de capa 2 (port-security, BPDU guard, DHCP snooping).
- Sustituir VTP por configuración controlada o modo transparente para evitar propagaciones accidentales.

10. Entregables y enlaces

Repositorio GitHub (topología y scripts por equipo): https://github.com/norlinfp30-spec/ITLA-Producto1-Redes

Video de Teams (equipo completo, cámaras encendidas): [pegar aquí el enlace del video]

11. Conclusión

La implementación cumple los criterios del proyecto: una red segmentada, redundante en capas 2 y 3, con enrutamiento dinámico multiárea, salida controlada a Internet y políticas de seguridad basadas en ACLs. La documentación y los scripts en GitHub permiten reproducir y auditar cada equipo, y el diseño admite crecimiento gracias al direccionamiento VLSM, la estructura multiárea y el soporte de doble pila IPv4/IPv6.